Práctica-GMOA-17.09.26.R

Usuario

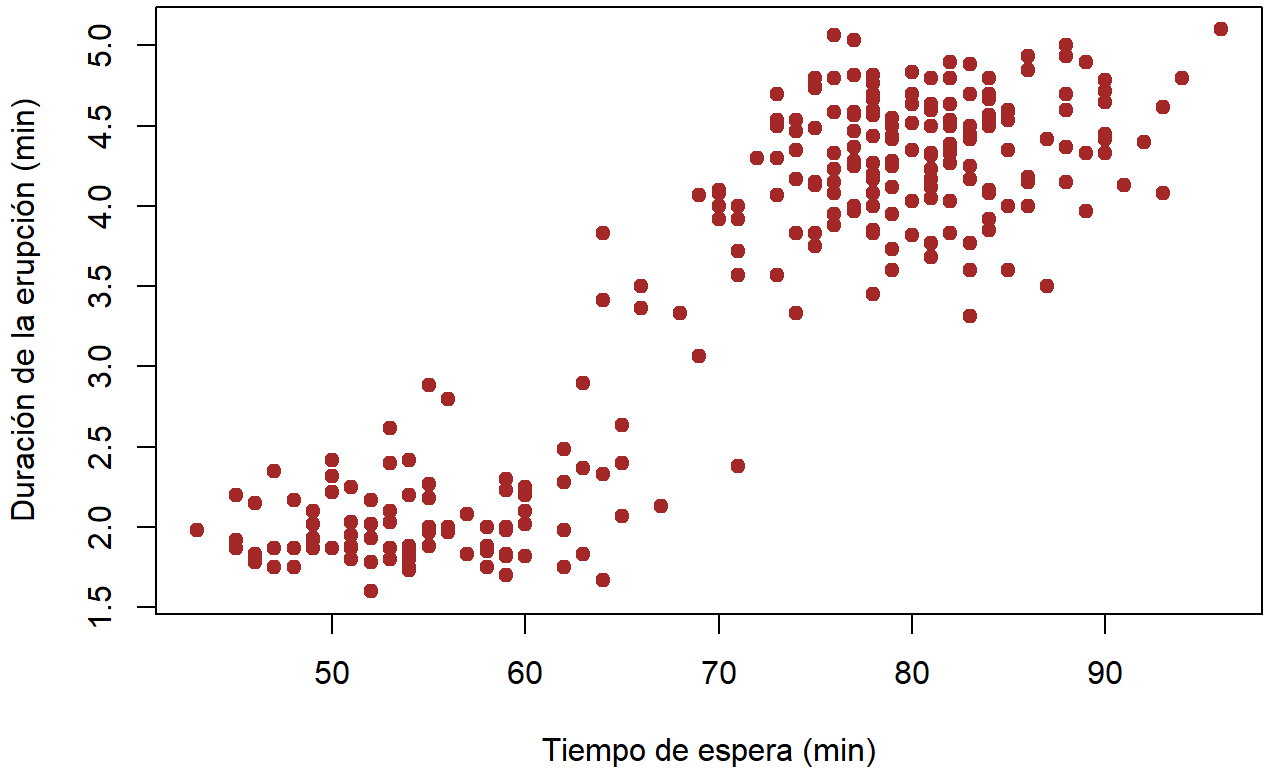
2026-10-07

```
# Correlación
# Importar datos de altura y diámetro

erupciones <- data("faithful")
erupciones <- faithful

# crear un gráfico para revisar el comportamiento
# de las dos variables númericas

plot(erupciones$waiting, erupciones$eruptions,
     xlab = "Tiempo de espera (min)",
     ylab = "Duración de la erupción (min)",
     pch = 19, col = "brown")
```



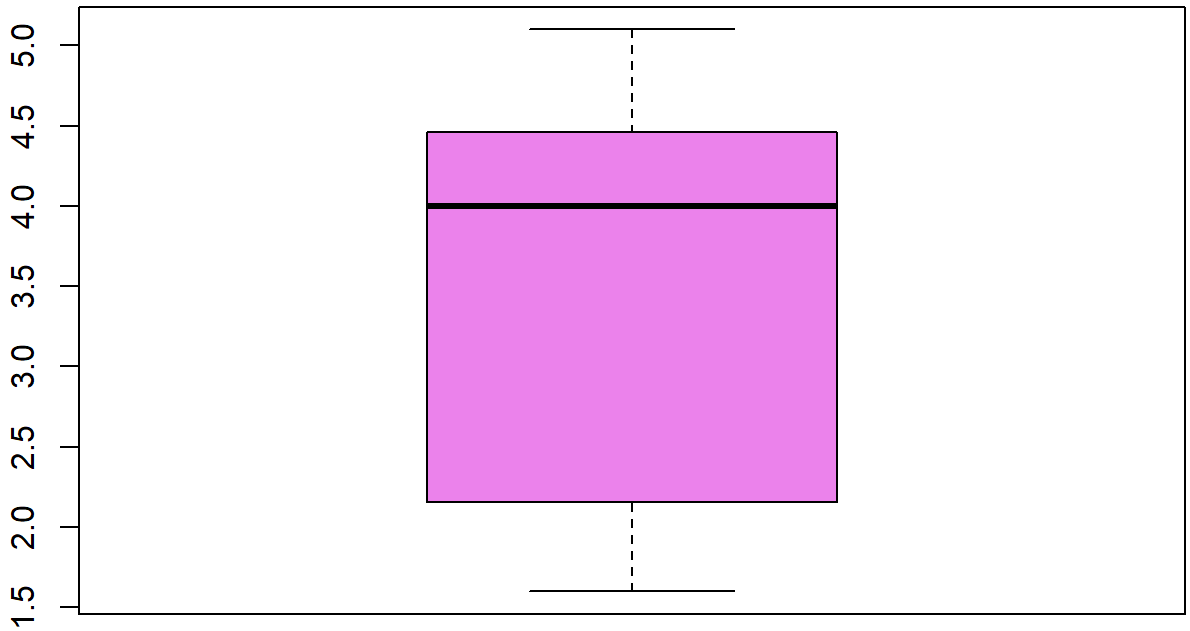

```
#conocer el rango del tiempo
range(erupciones$waiting)
```

```
## [1] 43 96
```

```
#conocer el rango de la erupción
range(erupciones$eruptions)
```

```
## [1] 1.6 5.1
```

```
boxplot(erupciones$eruptions,
        col = "violet")
```




```
fivenum(erupciones$eruptions)
```

```
## [1] 1.6000 2.1585 4.0000 4.4585 5.1000
```

```
cor.test(erupciones$eruptions, erupciones$waiting)
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  erupciones$eruptions and erupciones$waiting
## t = 34.089, df = 270, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.8756964 0.9210652
## sample estimates:
##       cor
## 0.9008112
```

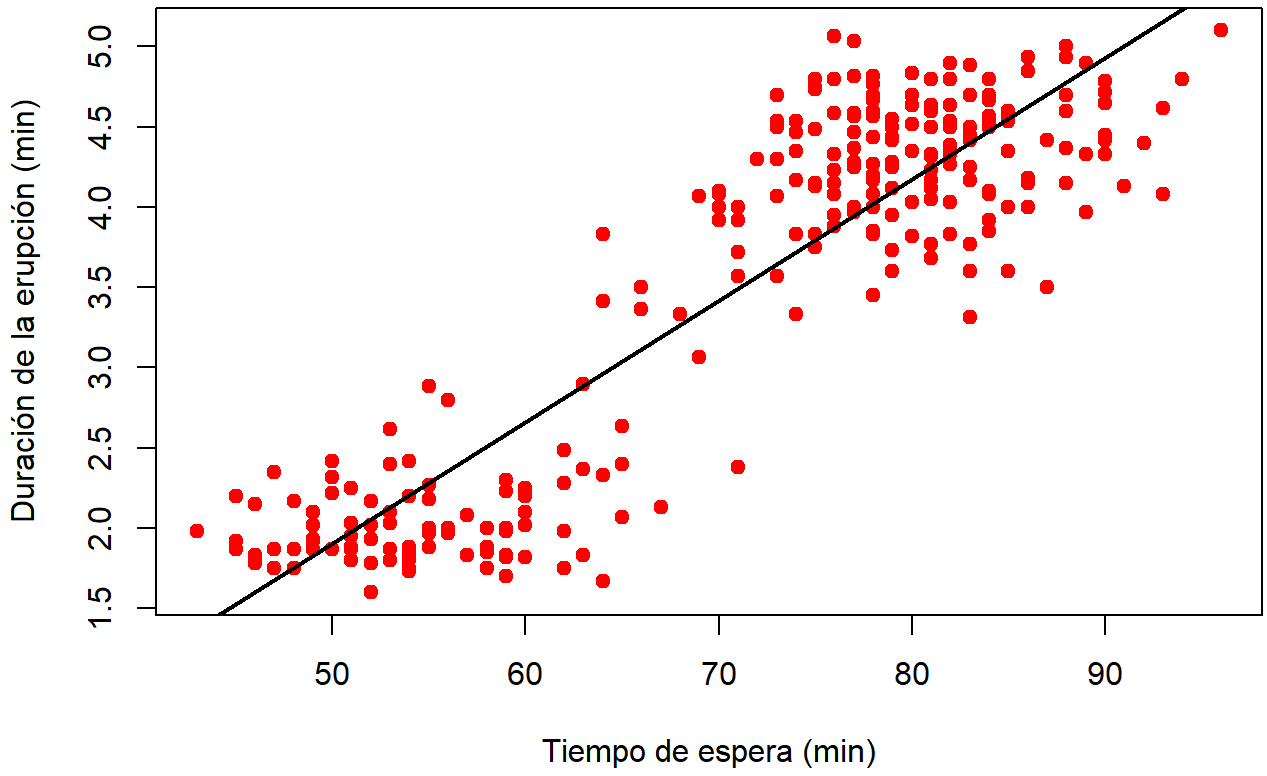
```
#Regresión lineal
#función lm

gylm <- lm(erupciones$eruptions ~ erupciones$waiting)
summary(gylm)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = erupciones$eruptions ~ erupciones$waiting)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.29917 -0.37689  0.03508  0.34909  1.19329
##
## Coefficients:
##                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)        -1.874016   0.160143  -11.70   <2e-16 ***
## erupciones$waiting  0.075628   0.002219   34.09   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.4965 on 270 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8115, Adjusted R-squared:  0.8108
## F-statistic:  1162 on 1 and 270 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
#Graficar la linea de tendencia central
#Función abline()

plot (erupciones$waiting, erupciones$eruptions,
     xlab ="Tiempo de espera (min)",
     ylab ="Duración de la erupción (min)",
     pch = 19, col = "red")
abline(gylm, lw = 2)
```




```
#ampliar mis datos originales con yprima y aplicación del modelo
erupciones$yprima <- gylm$fitted.values
erupciones$modelo <- -1.874016 + 0.075628*erupciones$eruptions
erupciones$residual <- gylm$residuals

# Determinar la suma de residuales = 0
sum(erupciones$residual)
```

```
## [1] 6.973588e-16
```

```
datos <-c(62,75,81)
modelo <- lm(datos ~ 1)
summary(modelo)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = datos ~ 1)
##
## Residuals:
##       1       2       3
## -10.667   2.333   8.333
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   72.667      5.608   12.96   0.0059 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9.713 on 2 degrees of freedom
```